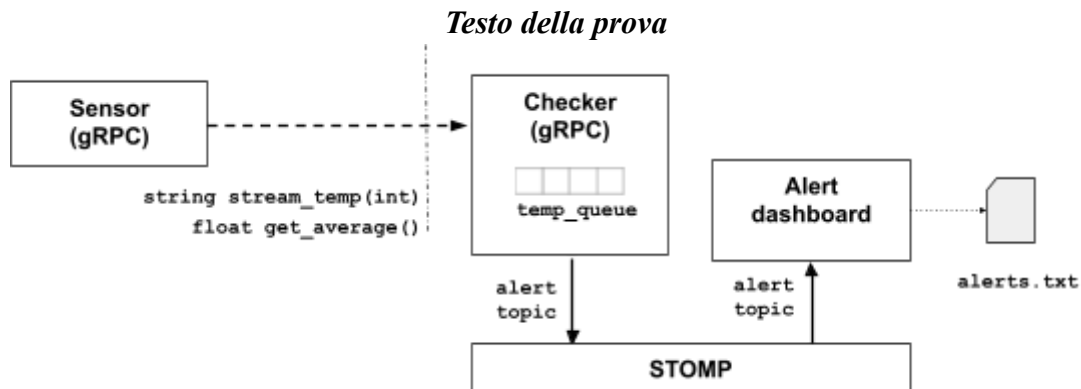


Università degli Studi di Napoli Federico II
Esame di Advanced Computer Programming
Proff. De Simone, Della Corte

Prova pratica del giorno 20/06/2025
Durata della prova: 120 minuti

Lo studente legga attentamente il testo e produca il programma ed i casi di test necessari per dimostrarne il funzionamento. Al termine della prova lo studente dovrà far verificare il funzionamento del programma ad un membro della Commissione.



Il candidato implementi un sistema distribuito in **Python** per la notifica di alert di temperatura basato su **gRPC** e **STOMP**. Il sistema è caratterizzato dai seguenti componenti.

Sensor. E' un sensore che funge da client gRPC verso il componente **Checker**. Il sensore può effettuare l'invio di uno stream di dati di temperatura e la richiesta della media delle temperature collezionate da **Checker**. L'invio dello stream di temperature è effettuato invocando il metodo `string stream_temp(int)` offerto da Checker. I valori di temperatura da inviare sono 5 per ogni richiesta, generati in maniera casuale, scegliendo nel range `[50, 100]`. Per tale metodo è necessario considerare una interazione tra Sensor e Checker di tipo gRPC streaming client.

La richiesta della media delle temperature è effettuata invocando il metodo `float get_average()` offerto da Checker. Per tale metodo l'interazione tra Sensor e Checker è di tipo unary.

Sensor in totale effettua 10 invocazioni, 5 di `stream_temp` e 5 di `get_average`, alternando le invocazioni, e stampa a video i risultati ottenuti dal Checker.

Checker. E' un server gRPC e client STOMP, che riceve le richieste da **Sensor**.

Per ogni invocazione di `stream_temp`, Checker inserisce i singoli valori ricevuti in una Queue (coda del modulo `multiprocess/multiprocessing`) di dimensione 5, e li analizza: per ogni valore che supera una determinata soglia (fornita da terminale), Checker crea un *frame STOMP* nel quale inserisce il valore di temperatura, e lo invia sul *topic STOMP* `alert` e ritorna al chiamante la stringa `ALERT`; in caso contrario (cioè valori al di sotto o uguali alla soglia), Checker ritorna al chiamante la stringa `NORMAL`. Per ogni invocazione di `get_average`, Checker svuota la coda (attenzione ai potenziali problemi di concorrenza), calcola la media dei valori di temperatura, e ritorna la media calcolata al chiamante.

Alert Dashboard. E' un client STOMP che è in attesa asincrona sul *topic* `alert`. Alla ricezione di un nuovo *frame STOMP* su tale *topic*, la dashboard avvia un nuovo processo che stampa a video la temperatura ricevuta, e scrive sul file `alerts.txt` (in modalità `append`) il valore di temperatura.